



Лекция 1 + Семинар 1

$\min_{x \in X} f(x)$ $\swarrow$ постановка оптимизационной задачи.

$$X = \mathbb{R}^d, \quad B_{\|\cdot\|}(c, r), \quad \Delta^n.$$

Хотим воспроизвести итеративный процесс $\{X_k\}_{k=0}^{\infty}$

$$X^* = \arg \min_{x \in X} f(x) \quad \text{Где-то: } f(x^*) > -\infty$$

$$X_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} X^* \quad \text{критерии сходимости.}$$

Оракул: способ получения информации.

1) Нулевой порядок: $x \mapsto f(x)$

2) Первый порядок: $x \mapsto f(x)$ и $\nabla f(x)$

.....

Сравнение алгоритмов (сложность)

- Итеративная (Niter) ???

- Оптимизационная (Oracle) ✓✓✓

} Зага.

- Алгоритмическая XXX
- * Коммуникационная (ОК, но пока нет)
(N комм)

о Критерии сходимости.

Теория общепринято. Практика

1) $\|x_k - x^*\|^2 \leq \epsilon$
 μ -SC + L-smooth f^*

2) $f(x_k) - f(x^*) \leq \epsilon$
 $\epsilon + L$ -smooth.

3) $\|\nabla f(x_k)\|^2 \leq \epsilon^2$
 x^* нет!

$\|x_k - x_{k-1}\|^2 \leq \epsilon$
 $\nearrow$
 не гарант.

$f(x_k) - f(x_{k-1}) \leq \epsilon$
 $\uparrow$
 не гарант

$\epsilon^2 \leftarrow$ не упрощает.
 $\nwarrow$
 L -smooth (f. может быть невыпуклой)

$ML(DL) \rightarrow$ постановка (конкретная)

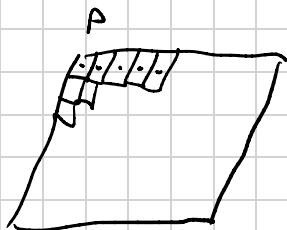
Попытки использовать определенные методы с определенными упрощениями.

Пример: f - μ -липпшцева по L_∞ -норме

$\forall x, y \quad |f(x) - f(y)| \leq \underline{\mu} \|x - y\|_\infty$

$$\rightarrow \min_{x \in B_{\infty}^d(0,1)} f(x)$$

$\rightarrow$ метод = полный перебор (перебор значений
узлов)



нужно вычислить
или не $O\left(\left(\frac{M}{\epsilon}\right)^d\right)$

Хотим: найти $\tilde{x} \rightarrow \underline{f(\tilde{x}) - f^* \leq \epsilon}$



достаточно взять $\rho \sim \frac{\epsilon}{M} \Rightarrow$ мы

гарантируем $f(\tilde{x}) - f^* \leq \epsilon$

$$\Rightarrow \# \text{ узлов} \sim \left(\frac{1}{\rho}\right)^d \sim \left(\frac{M}{\epsilon}\right)^d$$

Точно найдем $\tilde{x}$

$$\rightarrow M=1, \epsilon=10^{-2}, d=10^2$$

$$\# \sim 100^{100}$$

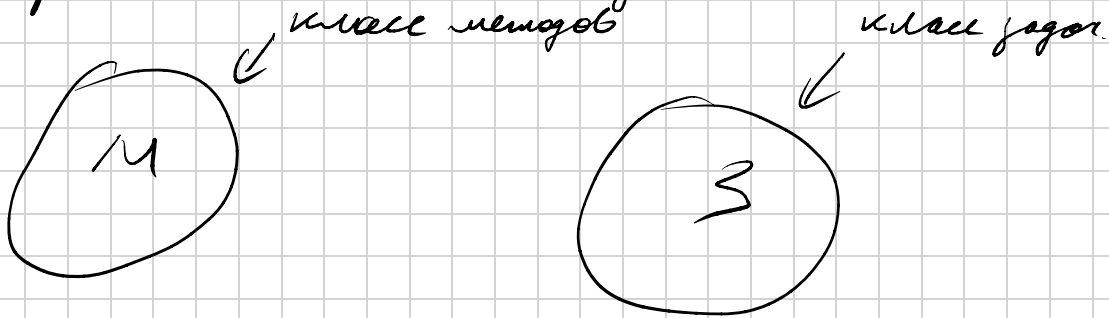
Лучше чем $\left(\frac{M}{\epsilon}\right)^d$ не существует!!



$$1 - 0.2 - 0.3 - 0.2 \Rightarrow \left(\frac{1}{p}\right)^d$$

$$f(x) \equiv 0$$

0 Верхние и нижние оценки:



1) Верхняя: Сервис мемов и атакующий класс загад: $N(\text{iter}, \text{oracle}, \dots) = O(\text{параметры загад})$

В примере: $N_{\text{iter}} = O\left(\left(\frac{M}{\varepsilon}\right)^d\right)$

2) Нижняя оценка: Сервис загад (не всегда огу) и применяемые все мемы для нее: $N(\text{iter}, \text{oracle}) = \Omega(\text{параметры загад})$

В примере: $N_{\text{iter}} = \Omega\left(\left(\frac{M}{\varepsilon}\right)^d\right)$

Верх = мин. $\Leftrightarrow$ метод оптимизации.

о Предположения.

1) μ - сильная выпуклость (μ -strong)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^d \quad L \rightarrow f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y-x \rangle + \frac{\mu}{2} \|y-x\|^2$$

1.1) выпуклость (C)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^d \quad L \rightarrow f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y-x \rangle$$

касательная на графе
функции.

$$\Leftrightarrow \mu = 0 \text{ из 1)}$$

↑
касательная
интерпретация.

2) L - гладкость (L -smooth)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^d \quad L \rightarrow \|\nabla f(y) - \nabla f(x)\| \leq L \|y-x\|$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^d \quad L \rightarrow f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y-x \rangle + \frac{L}{2} \|y-x\|^2$$

$$\lceil \mu \leq L \rceil$$

о Скорости сходимости:

1) Сублинейная: $\text{crit}(k) \leq \frac{C}{k^\alpha}, \alpha > 0$

2) Линейная (геометрическая)

$$\text{crit}(k) \leq C \rho^k, \quad \rho \in (0, 1)$$

3) Сверхлинейная (?) $\text{crit}(k) \leq C \rho^{(k)^p}, \quad \rho \in (0, 1), p > 1$

4) Квадратичная: $cr; f(k) \leq C q^{(k)}$, $q \in (0, 1)$

пример: GD (градиентный спуск)

$$x_{k+1} = x_k - \gamma \nabla f(x_k).$$

$$\rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

f - μ -SC + L -smooth.

Как же нам не надо!

Обычно μ -SC и L -smooth начинают доказываться одновременно.

Descent Lemma (лемма о спуске)

$$\begin{aligned} \|x_{k+1} - x^*\|^2 &= \|x_k - \underbrace{\gamma \nabla f(x_k)}_{\text{Descent}} - x^*\|^2 = \|x_k - x^*\|^2 - \\ &\quad - 2\gamma \langle \nabla f(x_k), x_k - x^* \rangle + \gamma^2 \|\nabla f(x_k)\|^2 \end{aligned}$$

$$\textcircled{1}: -\langle \nabla f(x_k), x_k - x^* \rangle \leq \underbrace{-(f(x_k) - f^*))}_{\textcircled{2}} - \underbrace{\frac{\mu}{2} \|x_k - x^*\|^2}_{\textcircled{2}}$$

$$f^* = f(x^*) \geq f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), x^* - x_k \rangle + \frac{\mu}{2} \|x^* - x_k\|^2$$

Это в сочетании μ -SC с $y = x^*$, $x = x_k$

$$\textcircled{2} \quad \|\nabla f(x_k)\|^2 = \|\nabla f(x_k) - \nabla f(x^*)\|^2 \leq L^2 \|x_k - x^*\|^2$$

$$\begin{aligned}\|x_{k+1} - x^*\|^2 &\leq \|x_k - x^*\|^2 - \underbrace{2\gamma(f(x_k) - f^*)}_{\geq \mu} - \gamma\mu\|x_k - x^*\|^2 \\ &\quad + \gamma^2 L^2 \|x_k - x^*\|^2 \\ &\leq (1 - \gamma\mu + \gamma^2 L^2) \|x_k - x^*\|^2\end{aligned}$$

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq (1 - \gamma\mu + \gamma^2 L^2) \|x_k - x^*\|^2$$

$$1) \min_{\gamma} (1 - \gamma\mu + \gamma^2 L^2)$$

$$-\mu + 2\gamma L^2 = 0 \Rightarrow \gamma = \frac{\mu}{2L^2}$$

$$\gamma = \frac{\mu}{2L^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq \left(1 - \frac{\mu^2}{4L^2}\right) \|x_k - x^*\|^2$$

$$\|x_k - x^*\|^2 \leq \left(1 - \frac{\mu^2}{4L^2}\right) \|x_{k-1} - x^*\|^2$$

$$\|x_0 - x^*\|^2$$

через K итераций

$$\|x_K - x^*\|^2 \leq \left(1 - \frac{\mu^2}{4L^2}\right)^K \|x_0 - x^*\|^2$$

$$\leftarrow q = \left(1 - \frac{\mu^2}{4L^2}\right)$$

$$\lceil x \in [0, 1] \Rightarrow 1 - x \leq \exp(-x) \rceil$$

$$\frac{\mu^2}{4L^2} \leq \frac{1}{4} \quad (\mu \leq L)$$

$$\|x_k - x^*\|^2 \leq \exp\left(-\frac{K\mu^2}{4L^2}\right) \|x_0 - x^*\|^2$$

Оценка сложности.

Погу: $\|x_k - x^*\|^2 \leq \varepsilon$

$$\varepsilon = \exp\left(-\frac{K\mu^2}{4L^2}\right) R_0^2$$

$$R_0^2 = \|x_0 - x^*\|^2$$

$$K = K(\varepsilon) = \frac{4L^2}{\mu^2} \ln \frac{R_0^2}{\varepsilon} = O\left(\frac{L^2}{\mu^2} \ln \frac{R_0^2}{\varepsilon}\right)$$

↑

$K = \text{Niter}$

|| ?

Oracle

оценка на сложность

$$\text{Niter} = O\left(\frac{L}{\mu} \ln \frac{R_0^2}{\varepsilon}\right)$$

↗
↓

$$L/\mu \leq \frac{L^2}{\mu^2}$$

↑
??

можно
одури
задачу.

можно лучше!

Скорость
сходимости:
линейная.

Градиентный спуск.

$$x_{k+1} = x_k - \gamma \nabla f(x_k) \quad f: \mu - \text{с.с.} + L\text{-smooth} + \text{с.с.}$$

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 = \|x_k - x^*\|^2 - 2\gamma \langle \nabla f(x_k), x_k - x^* \rangle + \gamma^2 \|\nabla f(x_k)\|^2$$

(1) (2) (3)

① - $\langle \nabla f(x_k), x_k - x^* \rangle \leq - (f(x_k) - f^*) - \frac{\mu}{2} \|x_k - x^*\|^2$

② $\|\nabla f(x_k)\|^2 \leq 2L (f(x_k) - f^*)$

Св-во L -напряжения: $\forall x, y \in \mathbb{R}^d$

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{L}{2} \|\nabla f(y) - \nabla f(x)\|^2$$

Nesterov (convex optim) $\|y - x\|^2$

$$g(y) = \sup_x (\langle x, y \rangle - f(x))$$

$$y = x_k, \quad x = x^*$$

$$f(x_k) \geq f^* + \frac{L}{2} \|\nabla f(x_k)\|^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|\nabla f(x_k)\|^2 \leq 2L (f(x_k) - f^*)$$

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq \|x_k - x^*\|^2 - 2\gamma (f(x_k) - f^*) - \gamma \mu \|x_k - x^*\|^2$$

$$+ 2L\gamma^2 (f(x_k) - f^*)$$

$$= \underbrace{(1 - \gamma\mu)}_{\text{н}} \|x_k - x^*\|^2 + 2\gamma \underbrace{(L\gamma - 1)}_{\text{н}} \underbrace{(f(x_k) - f^*)}_{\text{н}}$$

$\gamma \leq \frac{1}{L} \Rightarrow L\gamma \leq 1$

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq (1 - \gamma\mu) \|x_k - x^*\|^2$$

$$\gamma = \frac{1}{L} \Rightarrow \|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq \left(1 - \frac{\mu}{L}\right) \|x_k - x^*\|^2$$

Тогда K итераций

$$\|x_K - x^*\|^2 \leq \left(1 - \frac{\mu}{L}\right)^K \|x_0 - x^*\|^2$$

$$\|x_K - x^*\|^2 \leq \exp\left(-\frac{K\mu}{L}\right) \|x_0 - x^*\|^2$$

оценка сложности: скорость линейная.

$$\|x_K - x^*\|^2 \leq \epsilon \Rightarrow \epsilon = \exp\left(-\frac{K\mu}{L}\right) R_0^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow K = \text{Niter} = \text{Noracle} = O\left(\frac{L}{\mu} \ln \frac{R_0^2}{\epsilon}\right)$$

Можно ли лучше?

→ нельзя улучшить БД лучше.

→ в классе методов первого порядка можно лучше!

1). Вспомогательный (convex + L -smooth)

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 = \|x_k - x^*\|^2 - 2\gamma \langle \nabla f(x_k), x_k - x^* \rangle + \gamma^2 \|\nabla f(x_k)\|^2 \quad (1)$$

$$(1) \quad -\langle \nabla f(x_k), x_k - x^* \rangle \leq -(f(x_k) - f^*) \quad (2)$$

$$(2) \quad \|\nabla f(x_k)\|^2 \leq 2L(f(x_k) - f^*)$$

$$\|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq \|x_k - x^*\|^2 + 2\gamma(L\gamma - 1)(f(x_k) - f^*)$$

$$\sum_{k=0}^{K-1} \|x_{k+1} - x^*\|^2 \leq \sum_{k=0}^{K-1} \left[\|x_k - x^*\|^2 + 2\gamma(L_f - 1)(f(x_k) - f^*) \right]$$

$$\|x_K - x^*\|^2 \leq \|x_0 - x^*\|^2 + \sum_{k=0}^{K-1} 2\gamma(L_f - 1)(f(x_k) - f^*)$$

$$\sum_{k=0}^{K-1} 2\gamma(1 - L_f)(f(x_k) - f^*) \leq \|x_0 - x^*\|^2 - \|x_K - x^*\|^2 \leq \|x_0 - x^*\|^2$$

$$\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} (f(x_k) - f^*) \leq \frac{R_0^2}{2\gamma(1 - L_f)K}$$

т.е. $\gamma \leq \frac{1}{L}$

$f(x_k) - f^* \leq \varepsilon?$

$$\max_{\gamma} [2\gamma(1 - L_f) = 2\gamma - 2L_f\gamma^2]$$

$$2 - 4L_f\gamma = 0$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{1}{2L_f} \Rightarrow 2\gamma \cdot (1 - L_f)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} (f(x_k) - f^*) \leq \frac{2LR_0^2}{K}$$

Оценка сложности

1) Jensen's inequality

$$f\text{-convex} \Leftrightarrow f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x_i), \quad \alpha_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$$

$$f\left(\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} x_k\right) - f^* \leq \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} (f(x_k) - f^*)$$

$$f\left(\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} x_k\right) - f^* \leq \frac{2LR_0^2}{K} \quad \checkmark$$

Эргодическая сходимосль.

$$x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \underline{x_2} \rightarrow x_3$$

2) Сходящаяся; $f\left(\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} x_k\right) - f^* \leq \varepsilon \Rightarrow$
 $\Rightarrow K = N_{\text{iter}} = N_{\text{oracle}} = O\left(\frac{LR_0^2}{\varepsilon}\right)$

3) А что с посередине можно?

Варианты сборки.



1. Рациональные функции.

пример: Для GD, если вычислена L-максимум
 и $f = \frac{1}{2L} \Rightarrow f(x_{k+1}) \leq f(x_k) \quad ??? \quad \checkmark \checkmark \checkmark$

Недостаток: только генерализованный случай.

2.* Точечная (акалом p-ли Ланкова)

(Taylor, Bach - 2019)

2) Неблизкий + L-smooth. $x_{k+1} - x_k = -\eta \nabla f(x_k)$

$$f(x_{k+1}) \leq f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), x_{k+1} - x_k \rangle + \frac{L}{2} \|x_{k+1} - x_k\|^2$$

$$= f(x_k) - \gamma \|\nabla f(x_k)\|^2 + \frac{L\gamma^2}{2} \|\nabla f(x_k)\|^2$$

$$= f(x_k) - \left(\gamma - \frac{L\gamma^2}{2}\right) \|\nabla f(x_k)\|^2$$

① $\gamma = \frac{1}{2L} \Rightarrow f(x_{k+1}) \leq f(x_k)$

$$\sum_{k=0}^{K-1} (f(x_{k+1}) - f^*) \leq \sum_{k=0}^{K-1} \left[(f(x_k) - f^*) - \gamma \left(1 - \frac{L\gamma}{2}\right) \|\nabla f(x_k)\|^2 \right]$$

$$f(x_K) - f^* \leq f(x_0) - f^* - \sum_{k=0}^{K-1} \gamma \left(1 - \frac{L\gamma}{2}\right) \|\nabla f(x_k)\|^2$$

$$\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \|\nabla f(x_k)\|^2 \leq \frac{\Delta_0}{K\gamma \left(1 - \frac{L\gamma}{2}\right)}, \quad \Delta_0 = f(x_0) - f^*$$

или $\gamma = \frac{2}{L}$

$\max_{\gamma < \frac{2}{L}} \gamma \left(1 - \frac{L\gamma}{2}\right) = \gamma - \frac{L\gamma^2}{2}$

$\gamma = \frac{1}{L} \Rightarrow$

$$\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \|\nabla f(x_k)\|^2 \leq \frac{2L\Delta_0}{K}$$

Оценка
сходимости.

1) Существование.

2) Эргодическая сходимость.

Для невыпуклого случая (вроде как)
нет контрпримеров.

3) Для $\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \|\nabla f(x_k)\|^2 \leq \varepsilon^2$, $K \geq N(\varepsilon) =$

$$= \text{Noracle} = O\left(\frac{\Delta_0}{\varepsilon^2}\right)$$

Винуваті: а можна урятувати? $\rightarrow$ $+/+$

$\rightarrow$ $-//-$

Невинуваті? а можна урятувати? $\rightarrow$ GD оптимізація.

(Carmon 2017)

$\uparrow$ "stationary point"
